SIGECO BI

Informe integral de planeación, ejecución, impacto y cierre académico

IDENTIFICACIÓN	INFORMACIÓN
Autor y responsable	Daniel Stiven Cortes Pedreros
Institución	ESEIT
Asignatura	Proyecto aplicado I
Docente	Cesar Augusto Espinosa Vargas
Caso	Comercializadora Horizonte S.A.S. (empresa ficticia)
Fase 1	10 de octubre de 2026
Fases documentadas	Iniciación (anexo), Planeación, Ejecución e Impacto

Naturaleza del proyecto

Estudio de caso simulado, diseñado para aplicar los grupos de procesos de gerencia de proyectos exigidos por ESEIT. Las decisiones financieras, los cargos de la empresa y el calendario de las fases posteriores a Iniciación son supuestos académicos; no se presentan como hechos ocurridos en una empresa real.

La Fase 1 permanece documentada en su Acta de Constitución independiente y en la Wiki SIGECO BI. Este informe completa los entregables de Fases 2 y 3, además de la evaluación del impacto y el cierre documental.

1. Síntesis ejecutiva

La compañía ficticia Comercializadora Horizonte S.A.S. plantea centralizar indicadores de ventas, productos, segmentos y rentabilidad para facilitar el análisis gerencial. SIGECO BI organiza un proyecto individual de planeación y demostración funcional mediante una Wiki pública y un tablero web de prueba.

RESULTADO	ALCANCE
72 horas estimadas	Actividades de planeación, ejecución y cierre
$1.980.000 COP	Costo del proyecto valorizado a 25.000 COP/h más contingencia 10 %
180 registros	Archivo sintético para el prototipo web, en COP
8 riesgos	Probabilidad, impacto, mitigación y contingencia
9,1 %	ROI simple anual modelado bajo hipótesis, no rentabilidad observada

Alcance del material entregado

El paquete incluye Wiki estática, diagramas EDT y Gantt, Acta de Constitución, libro de Excel con fórmulas y datos de demostración, así como un tablero web filtrable. No se presenta un informe .pbix construido en Power BI ni un despliegue empresarial real.

2. Grupo de Planeación - Alcance

Incluye: requisitos, estructuración del trabajo, calendario, estimación de recursos y riesgos; estructura de información comercial, indicadores, tablero demostrativo y validaciones reproducibles.

Excluye: conectores productivos, cuentas empresariales, actualización automática, Power BI Pro, datos privados, modelos predictivos y operación real en una PYME.

EDT / WBS por entregables

CÓDIGO	PAQUETE	ENTREGABLES
1.0	Dirección y documentación	Acta, requisitos, seguimiento, informe
2.0	Planeación	Alcance, EDT, cronograma, presupuesto, riesgos
3.0	Datos y modelado	Base sintética, reglas, métricas y filtros
4.0	Visualización y calidad	Tablero, verificaciones y prueba de navegación
5.0	Comunicación y cierre	Reporte, ROI, lecciones y anexos

3. Grupo de Planeación - Cronograma

El cronograma se plantea con fechas de referencia del 12 al 26 de octubre de 2026, posteriores a la Fase 1 entregada el 10 de octubre. Las fechas son un ejercicio de programación; no acreditan ejecución histórica. El diagrama detallado está incluido en la Wiki y el Excel.

ID	ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS
P01	Definir alcance y criterios	2026-10-12	2026-10-12	6
P02	Construir EDT/WBS	2026-10-13	2026-10-13	4
P03	Elaborar cronograma	2026-10-14	2026-10-14	4
P04	Estimar presupuesto	2026-10-15	2026-10-15	4
P05	Analizar riesgos	2026-10-16	2026-10-16	4
E01	Preparar y perfilar datos	2026-10-19	2026-10-19	10
E02	Definir modelo e indicadores	2026-10-20	2026-10-20	9
E03	Construir tablero demostrativo	2026-10-21	2026-10-22	13
E04	Verificar cálculos y navegación	2026-10-23	2026-10-23	7
E05	Documentar comunicaciones	2026-10-23	2026-10-23	4
C01	Integrar anexos y evidencias	2026-10-26	2026-10-26	4
C02	Revisar enlaces y cierre académico	2026-10-26	2026-10-26	3

Ruta principal: P01 → P02 → P03 → P04 → P05 → E01 → E02 → E03 → E04 → C01 → C02. E05 se desarrolla en paralelo con actividades de validación.

4. Grupo de Planeación - Presupuesto

Tarifa de referencia: 25.000 COP por hora. Se supone un integrante que concentra la coordinación y ejecución académica. No hay desembolsos reales atribuidos a la empresa ficticia.

FASE	HORAS	COSTO DE TRABAJO
Planeación	22	$550.000 COP
Ejecución	43	$1.075.000 COP
Cierre	7	$175.000 COP
Subtotal	72	$1.800.000 COP
Contingencia 10 %	—	$180.000 COP
Total estimado	—	$1.980.000 COP

5. Grupo de Planeación - Matriz de Riesgos

Escalas: probabilidad (P) de 1 a 5; impacto (I) de 1 a 5. Exposición = P × I. Riesgo bajo 1–5; medio 6–12; alto 15–25. Valoraciones simuladas para el ejercicio.

ID	RIESGO	P×I	RESPUESTA DE MITIGACIÓN
R01	Datos demostrativos no representan la PYME	12	Explicitar el origen y separar el escenario simulado.
R02	Errores de modelado o cálculos	15	Definir fórmulas y reconciliar totales con CSV.
R03	Desfase del cronograma	9	Priorizar hitos críticos y reservar contingencia.
R04	Ampliación no controlada de alcance	12	Registrar inclusiones y exclusiones.
R05	Enlaces o archivos PDF inaccesibles	12	Probar rutas relativas en GitHub Pages.
R06	Limitaciones de Power BI online gratuito	12	Mantener evidencia local o prototipo web sin licencia.
R07	Dependencia de un solo integrante	9	Control de versiones y entregables parciales.
R08	Mala interpretación del ROI proyectado	12	Exponer hipótesis y fórmula de estimación.

Contingencia y monitoreo

El responsable del monitoreo es Daniel Stiven Cortes Pedreros. La matriz de Excel identifica individualmente las respuestas de contingencia y permite actualizar niveles de exposición. Los riesgos de mayor atención son errores de cálculo, interpretación del retorno económico y publicación de archivos.

6. Grupo de Ejecución - Asignación del trabajo

El estudiante Daniel Stiven Cortes Pedreros desempeña las funciones de coordinación, análisis, construcción de la evidencia web, controles y documentación. Los roles corporativos de Gerencia General, Gerencia Comercial y Tecnología son actores hipotéticos para analizar interesados y comunicación, no personas reales a quienes se hayan asignado tareas.

FUNCIÓN	RESPONSABLE	EVIDENCIA
Dirección y planeación	Daniel Stiven Cortes Pedreros	EDT, presupuesto, Gantt y riesgos
Preparación de datos	Daniel Stiven Cortes Pedreros	CSV sintético y diccionario de campos
Diseño y tablero	Daniel Stiven Cortes Pedreros	Aplicación web con filtros y KPI
Verificación y cierre	Daniel Stiven Cortes Pedreros	Plan de calidad, ROI, informe y Wiki

7. Grupo de Ejecución - Plan de Calidad

CONTROL	CRITERIO
Integridad de la fuente	180 identificadores únicos y campos válidos
Aritmética	Ventas - costos = utilidad en cada pedido
Indicadores	Ventas, utilidad, margen, pedidos y unidades
Interacción	Filtros por segmento, ciudad y producto
Publicación	Rutas relativas a CSV, PDFs, Excel y diagramas
Trazabilidad	Separación explícita de datos sintéticos y fuentes Microsoft

Método: conciliación aritmética, filtrado funcional y verificación de existencia de archivos. Se requiere además validar la URL pública después de publicar los cambios en GitHub Pages. La comprobación local no equivale a pruebas sobre la plataforma publicada.

8. Grupo de Ejecución - Comunicaciones

El plan considera cuatro instancias de comunicación. Las reuniones con representantes de la empresa son una simulación de cómo se administraría el proyecto; no se presentan como actas de reuniones realmente realizadas.

INSTANCIA	DESTINATARIO	FRECUENCIA	EVIDENCIA
Comité simulado	Gerencias	Semanal	Minuta y riesgos
Control técnico	Responsable académico	Durante actividades	Bitácora
Entrega de fase	Docente ESEIT	Por cada fase	Wiki y archivos
Cierre	Responsable académico	Al finalizar	Informe final

Formato del reporte de avance

Código de control, periodo, actividades planificadas/completadas/pendientes, desviaciones en horas, riesgo principal, decisión tomada y enlace a la evidencia. La Wiki actúa como repositorio central y el repositorio GitHub como control de versiones.

9. Grupo de Ejecución - Impacto y ROI

Hipótesis: 12 horas mensuales de consolidación manual antes del proyecto y 4 horas mensuales con apoyo analítico; ahorro de 8 horas al mes. Se valoran a 25.000 COP/h; se estima mantenimiento mensual de 20.000 COP.

VARIABLE	IMPORTE / CÁLCULO
Inversión inicial	$1.980.000 COP
Beneficio mensual bruto	8 h × 25.000 = $200.000 COP
Mantenimiento mensual	$20.000 COP
Beneficio mensual neto	$180.000 COP
Beneficio neto 12 meses	$2.160.000 COP
ROI simple (12 meses)	(2.160.000 - 1.980.000) / 1.980.000 = 9,1 %
Payback simple	1.980.000 / 180.000 = 11 meses
ROI simple (24 meses)	118,2 %

Impacto social esperado: mejor acceso a información comercial y fortalecimiento de alfabetización de datos. Impacto ambiental esperado: menor uso potencial de impresiones. No se cuantifican porque no existen mediciones de línea base. No se consideran tasas de descuento, inflación, impuestos ni depreciaciones en el ROI simple.

10. Evidencia de visualización del caso

La Wiki incluye un tablero interactivo construido con HTML, CSS y JavaScript y alimentado por 180 registros ficticios de pedidos comerciales entre enero y septiembre de 2026. Permite seleccionar segmento, ciudad y producto y calcula indicadores de ventas, utilidad, margen, pedidos y unidades.

ELEMENTO	EVIDENCIA ENTREGADA
Archivo CSV	datos/ventas_sinteticas_sigeco.csv
Carga en el navegador	datos/ventas_demo.js
Código del tablero	app.js, sección #dashboard
Moneda	Pesos colombianos (COP)
Fuente de valores	Generación sintética, no Financial Sample
Fuente de referencia	Microsoft Financial Sample, enlace a Microsoft Learn

11. Entrega final y cierre documental

El proyecto académico integra el Acta de Constitución, análisis de interesados y visión de alto nivel (Fase 1), alcance y EDT, cronograma Gantt, presupuesto y riesgos (Fase 2), asignación de tareas, calidad, comunicaciones y ROI (Fase 3), además de los anexos e información complementaria. Todas las secciones cuentan con enlaces desde el menú de la Wiki.

Conclusión

El caso SIGECO BI evidencia que un proyecto de inteligencia de negocios exige gestionar alcance, riesgos, calidad, costos, responsabilidades e interesados, además de diseñar indicadores. El uso de un caso ficticio permite documentar esos procesos sin requerir información sensible ni infraestructura paga.

Limitaciones

Este trabajo no acredita implementación de una herramienta BI en producción, ahorros empresariales reales, reuniones efectivamente celebradas ni un dashboard Power BI .pbix desarrollado. Sus presupuestos y beneficios tienen carácter ilustrativo. Tras cargar los archivos de esta versión en GitHub, debe verificarse manualmente la publicación final del sitio.

12. Fuentes y anexos

1. ESEIT. «Aplicación de los Grupos de Iniciación, Planeación y Ejecución del Proyecto a través de una Wiki». Guía académica facilitada para la asignatura.

2. Microsoft Learn. «Descargar el libro de Excel de ejemplo financiero para Power BI». https://learn.microsoft.com/es-es/power-bi/create-reports/sample-financial-download

3. Microsoft Learn. «Power BI Desktop». https://learn.microsoft.com/es-es/power-bi/fundamentals/desktop-get-the-desktop

4. GitHub Docs. «GitHub Pages». https://docs.github.com/es/pages

Anexos: Acta de Constitución (PDF); Excel con presupuesto, cronograma, riesgos y ROI; gráficos EDT y Gantt (SVG); datos sintéticos (CSV); código HTML/CSS/JS de la Wiki y tablero.